

中学1年 数学	4章 比例と反比例 3節 反比例の性質と調べ方	月 日
	反比例 ①	名前

ポイント

反比例の式

● 式

y が x に反比例するとき、 $y=\frac{a}{x}$ と表せます。 a を比例定数といいます。

● 積が一定

$y=\frac{a}{x}$ は $xy=a$ とも書けます。 x と y の積はいつも a で、一定です。

● 変わり方

x が 2倍、3倍、…になると、 y は $\frac{1}{2}$ 倍、 $\frac{1}{3}$ 倍、…になります。

1 y は x に反比例します。次の条件のとき、 y を x の式で表しなさい。

反比例の式を求める

(1) $x=3$ のとき $y=8$	(2) $x=6$ のとき $y=5$
答え	答え
(3) $x=4$ のとき $y=-3$	(4) $x=-2$ のとき $y=-9$
答え	答え

2 $y=-\frac{12}{x}$ について、次の値を求めなさい。

式から値を求める

(1) $x=-4$ のときの y の値	(2) $x=6$ のときの y の値
答え	答え
(3) $x=\frac{1}{2}$ のときの y の値	(4) $y=-6$ のときの x の値
答え	答え

3 次の表は、 y が x に反比例する関係を表しています。

表を完成する・比例と反比例を見分ける

x	-6	-3	-2	2	4
y	-2	ア	-6	6	イ

(1) 比例定数 a を求めなさい。	(2) ア にあてはまる数を求めなさい。
答え	答え
(3) イ にあてはまる数を求めなさい。	(4) 反比例するものを、ア～ウから選びなさい。ア 1個60円の品物 x 個の代金 y 円 イ 面積 24cm^2 の長方形のたて x cm、横 y cm ウ 正方形の1辺 x cm、まわり y cm
答え	答え